

题目

元素 **X** 可与 AgF 在严格干燥且低压环境下反应得到化合物 **A** 的一种具有 C_2 对称性的异构体 **A**₁，其另一种异构体 **A**₂ 可由 KSO_3F 与 **B** 在液态 SO_2 中反应得到。**A**₂ 在热力学上不稳定，在 HF 催化下可歧化为化合物 **C** 及 **X** 单质，**C** 可与 CsF 形成 1:1 加合物 **D**。在 FeCl_3 存在下对 **B** 进行氯化可得化合物 **E**，将 **E** 在温热的乙醚中与 NaF 反应可得 **B** 与 **C** 的混合物，**B** 或 **E** 均可与 NH_4Cl 反应得到一种环状化合物 **F**，**F** 不溶于水，但可溶于浓 NaOH 溶液生成两种钠盐 **G** 与 **H**，**G** 与 **H** 中 Na 的质量分数分别为 29.09 % 和 36.48 %。已知题中所有以字母代表的物质均含 **X**。从下列选项中，选择最贴合题意的一项。

- A. 其他选项均不正确
- B. **A**₁ 和 **A**₂ 虽然结构不同，但是都拥有二重轴
- C. **A**₂, **B** 虽然结构不同，但是对称元素完全相同
- D. **C** 的结构和形成 1:1 加合物的 **D** 中物质对应的结构虽然略有差别，但是中心原子的杂化方式是相同的。
- E. **C** 的结构和形成 1:1 加合物的 **D** 中物质对应的结构虽然略有差别，中心原子的杂化方式不同，但是对称元素都一样。
- F. **C**, **E** 的价态和形成的环状化合物 **F** 的价态是一致的
- G. **C**, **E** 的价态和形成的环状化合物 **F** 的价态两两之间均不相同。

答案

正确答案: **G**

详细解析

题目的突破口在于化合物 **G** 和 **H** 的信息。

计算 **G** 和 **H** 的摩尔质量：

对于 **G**：钠的质量分数为29.09%。

G 的摩尔质量满足：

若 $n = 1$ ， $M(\mathbf{G}) \approx 79.03\text{g/mol}$ ，阴离子部分质量 $\approx 79.03 - 22.99 = 56.04\text{g/mol}$ 。

若 $n = 2$ ， $M(\mathbf{G}) \approx 158.06\text{g/mol}$ ，阴离子部分质量 $\approx 158.06 - 45.98 = 112.08\text{g/mol}$ 。

若 $n = 3$ ， $M(\mathbf{G}) \approx 237.09\text{g/mol}$ ，阴离子部分质量 $\approx 237.09 - 68.97 = 168.12\text{g/mol}$ 。

因为是在浓 NaOH 溶液中处理，阴离子由元素 **X** 和 O 组成，故 **G** 为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

类似地，对于 **H**：钠的质量分数为36.48%，计算得 **H** 为 Na_2SO_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

H 为 Na_2SO_3

因此元素 **X** 为 S。

F 在 NaOH 中水解得 Na_2SO_3 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，我们知道 **F** 为环状化合物，可以推出 **F** 为环状 S_4N_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为环状 S_4N_4

B 或 **E** 均可与 NH_4Cl 反应得 S_4N_4 ；**B** 在 FeCl_3 存在下氯化得 **E**，其中有一个是 S_2Cl_2 ，另一个应该是 SCl_2 ，后者化合价更高，故 **B** = S_2Cl_2 ，**E** = SCl_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

B = S_2Cl_2

CHECKPOINT

1 PTS

E = SCl_2

硫单质与 AgF 反应得 **A**，其异构体 **A**₁ 属 C_2 点群、**A**₂ 属 C_s 点群，即 **A**₁ = F-S-S-F ，**A**₂ = S=SF_2 ，可以知道 **A**₂ 和 **A**₁, **B** 的对称元素都不同。

CHECKPOINT

1 PTS

A 是 S_2F_2

CHECKPOINT

1 PTS

A₁ 是 F-S-S-F , 属于 C_2 点群

CHECKPOINT

1 PTS

A₂ = S=SF_2 , 属于 C_s 点群

CHECKPOINT

1 PTS

A₂ 和 **A**₁, **B** 的对称元素都不同

A₂ 歧化生成 **C** 和 **S**, 故 **C** = SF_4 , 杂化是 sp^3d 杂化。

CHECKPOINT

1 PTS

C = SF_4

根据上面的信息，我们可以知道 **C**, **E** 的价态和形成的环状化合物 **F** 的价态两两之间均不相同。

CHECKPOINT

1 PTS

C, **E** 的价态和形成的环状化合物 **F** 的价态两两之间均不相同。

C 与 CsF 形成 1 : 1 加合物 **D**，即 $\text{D} = \text{CsSF}_5$ ，杂化是 sp^3d^2 杂化。

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{D} = \text{CsSF}_5$

CHECKPOINT

1 PTS

C、**D** 中 S 原子杂化方式不同，分别为 sp^3d 杂化， sp^3d^2 杂化

CHECKPOINT

1 PTS

C 和 **D** 阴离子对称性不同